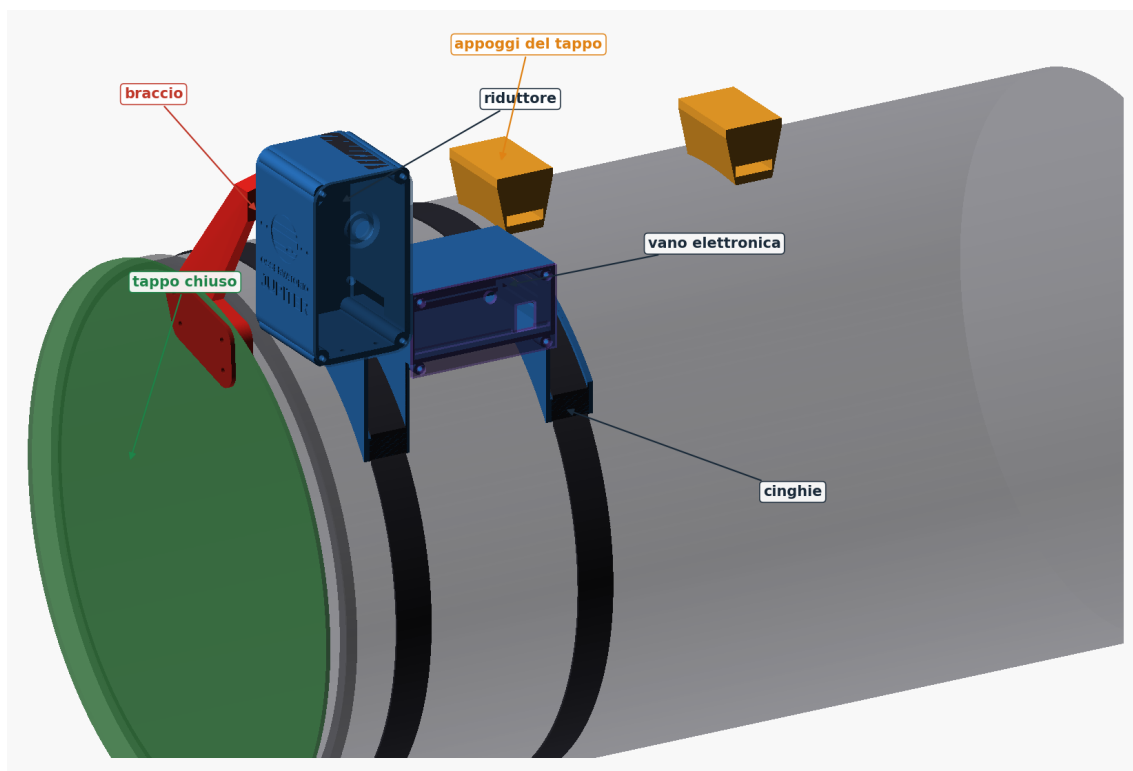


# GP1 FlipCap V6

Manuale di costruzione

Tappo motorizzato a ribaltamento per telescopi newtoniani,  
comandato da INDI / Ekos



**Cosa stai per costruire.** Un tappo antipolvere che si apre e si chiude da solo quando lo comanda il software di acquisizione. Un solo motore e un solo braccio: aprendosi, il tappo ruota di 270 gradi, scavalca la scatola e si **posa sul tubo**, così il vento non lo fa vibrare. Riduttore ed elettronica stanno in un'unica scatola stampata, fissata al tubo con due cinghie a strappo. Il progetto è parametrico: diametro del tubo, del tappo e posizioni si cambiano in un file di testo.

# Indice

| Capitolo                       | Contenuto                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0. Il progetto in breve</b> | come funziona, pezzi da stampare, viteria, elettronica, attrezzi, materiale del tappo, adattamento al proprio tubo                    |
| <b>A. Preparazione</b>         | pulizia dei pezzi, prove a secco, inserti filettati                                                                                   |
| <b>B. Elettronica</b>          | alimentazione, vassoio, cablaggio, firmware, prova a banco                                                                            |
| <b>C. Riduttore</b>            | cuscinetti, sensori, albero, motore, ingranaggi, taratura, chiusura                                                                   |
| <b>D. Sul telescopio</b>       | cinghie, braccio, tappo, appoggi, collaudo, Ekos                                                                                      |
| <b>Appendici</b>               | comandi seriali, coppia e peso del tappo, diagnostica, limiti verificati, rigenerare i pezzi, chi ha già pezzi di versioni precedenti |

**L'ordine dei passi conta.** Alcune viti non si raggiungono più dopo aver montato altri pezzi, e i sensori si tarano girando l'albero a mano, cosa possibile solo **prima** di montare il pignone del motore. Segui i passi nell'ordine in cui sono scritti: elettronica a banco, poi riduttore, poi telescopio.

**Questo progetto è open hardware.** Licenza CERN-OHL-S v2: puoi usarlo, modificarlo e ridistribuirlo, anche commercialmente, a patto di pubblicare la sorgente delle tue modifiche con la stessa licenza. È fornito così com'è, **senza alcuna garanzia**: chi lo monta sul proprio telescopio è responsabile delle proprie verifiche.

# 0. Il progetto in breve

come funziona e cosa serve prima di cominciare

## 0.1 Come funziona

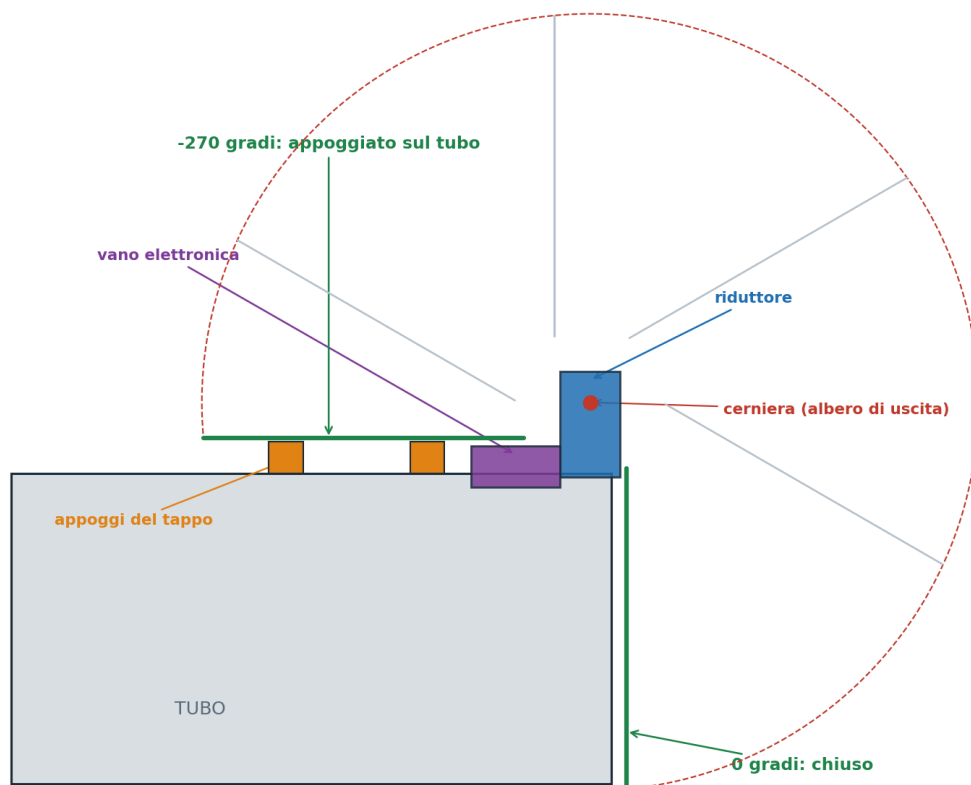


FIG. 0.1 - vista di fianco, in scala. Il tappo ruota di 270 gradi attorno all'albero e si posa sul tubo; la linea tratteggiata è la traiettoria del suo bordo esterno

Il tappo è avvitato a un braccio che sta sull'**albero di uscita** di un piccolo riduttore. Un motore passo-passo 28BYJ-48 muove l'albero attraverso una riduzione stampata 15:1. A tappo chiuso il disco sta davanti alla bocca del tubo; aprendo, ruota di 270 gradi, passa sopra la scatola e si appoggia su due supporti fissati al tubo. Due sensori a effetto Hall leggono un magnete che gira con l'albero e dicono al firmware quando fermarsi.

| Voce             | Valore                                                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motore           | 28BYJ-48 da 5 V con scheda driver ULN2003                                                                                         |
| Riduzione        | riduttore interno del 28BYJ + treno stampato 15:1 (modulo 0,8: 14T->42T, 14T->70T)                                                |
| Corsa            | 270 gradi in circa 55 secondi                                                                                                     |
| Albero di uscita | acciaio 6 x 100 mm su due cuscinetti 626ZZ                                                                                        |
| Finecorsa        | 2 sensori Hall A3144 su una piastra, magnete 6 x 3 mm su una bandierina solidale all'albero                                       |
| Elettronica      | Arduino Nano, ULN2003, convertitore LM2596, tutto nel vano della scatola                                                          |
| Alimentazione    | 12 V (quelli del setup), circa 0,3 A durante il movimento, zero a motore fermo                                                    |
| Fissaggio        | due selle curve e due cinghie a strappo da 25 mm                                                                                  |
| Software         | protocollo Alnitak (product ID 98), driver INDI <i>indi_flipflat</i> ; compatibile con qualunque programma che comandi un Alnitak |

| Voce              | Valore                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Misure di default | tubo Ø362 mm, tappo Ø374 mm: entrambe parametriche, vedi 0.8 |

**Non è un pannello per i flat.** Il product ID 98 è un *dust cover*: copre e scopre, e basta. Non ha una luce. Il tappo inoltre resta a circa 12 mm dalla bocca del tubo: protegge dalla polvere e dalla ruggine ma non è a tenuta di luce. Per i dark copri il tubo come fai adesso, o vedi il consiglio del passo D4.

## 0.2 Pezzi da stampare

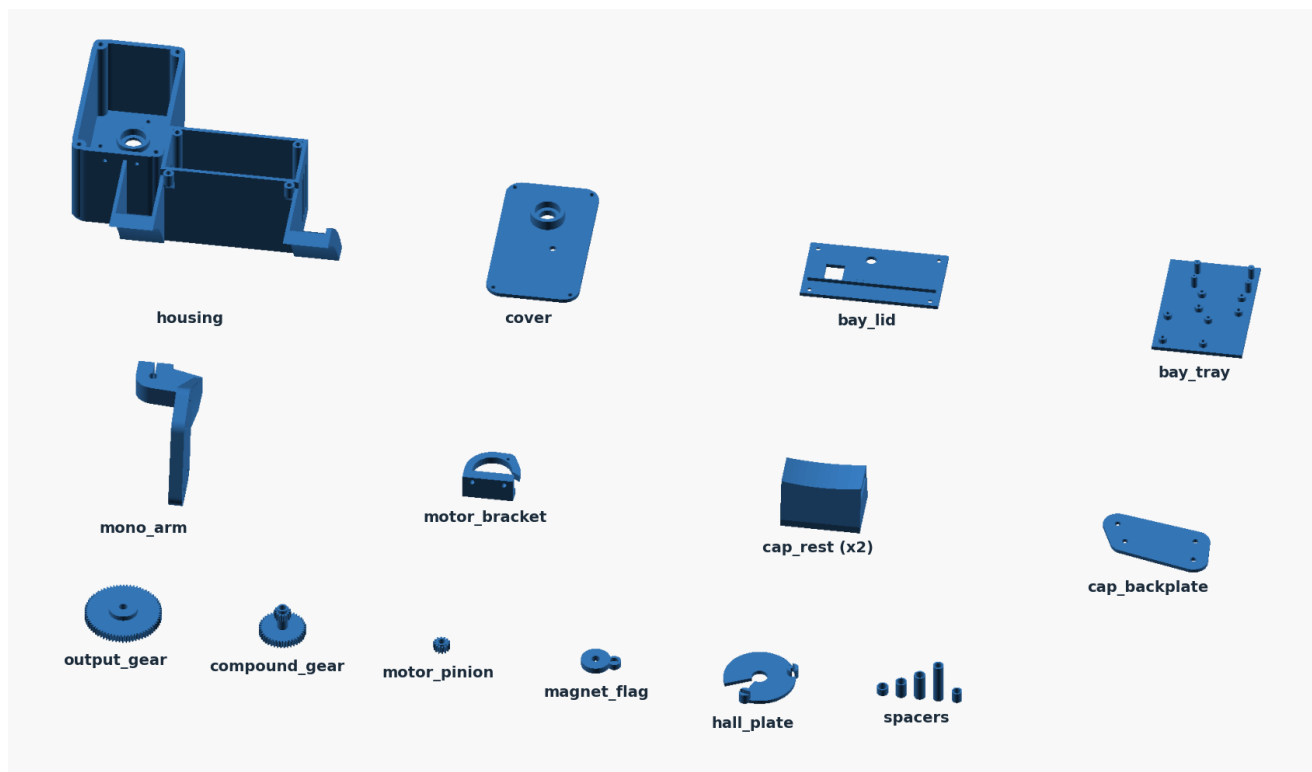


FIG. 0.2 - i pezzi da stampare, in scala fra loro, come vanno sul piatto

Tutti i file sono in stl/ e sono **già orientati per la stampa**: aprili nello slicer e non ruotarli. Materiale totale circa **600 cm3**, cioè intorno ai **460 g** di PETG con i parametri qui sotto.

| File          | Q.tà | Cos'è                                                                               | Stampa                                                                                                               |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| housing       | 1    | scatola: riduttore, vano elettronica, due selle; logo inciso sulla faccia anteriore | sul piatto la parete sinistra. Senza supporti; se la stampante fatica sugli sbalzi, supporti solo sotto le due selle |
| cover         | 1    | coperchio del riduttore, con la sede del secondo 626ZZ                              | faccia esterna sul piatto                                                                                            |
| motor_bracket | 1    | staffa del motore                                                                   | già orientata, nessun supporto                                                                                       |
| hall_plate    | 1    | piastra dei due sensori                                                             | sedi dei sensori sul piatto                                                                                          |
| spacers       | 1    | cinque distanziali (s1, s2, s3, c1, c2)                                             | in piedi; stampali al 100% di riempimento                                                                            |
| bay_lid       | 1    | coperchio del vano, con presa 12 V e foro USB                                       | faccia esterna sul piatto                                                                                            |
| bay_tray      | 1    | vassoio delle schede                                                                | colonnine verso l'alto                                                                                               |
| output_gear   | 1    | ingranaggio di uscita 70T                                                           | sul lato senza mozzo                                                                                                 |
| compound_gear | 1    | ingranaggio composto 42T + 14T                                                      | 42T sul piatto                                                                                                       |
| motor_pinion  | 1    | pignone del motore 14T                                                              | sul lato senza mozzo                                                                                                 |

| File          | Q.tà | Cos'è                      | Stampa                                                           |
|---------------|------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| magnet_flag   | 1    | bandierina del magnete     | in piano                                                         |
| mono_arm      | 1    | braccio del tappo          | fianco del mozzo sul piatto; supporti sotto la piastra del tappo |
| cap_backplate | 1    | contropiastra del tappo    | in piano                                                         |
| cap_rest      | 2    | appoggi del tappo sul tubo | faccia d'appoggio sul piatto                                     |

**L'housing è grande.** Occupa 205 x 197 mm sul piatto e 72 mm di altezza: ci sta su un piatto da 220 x 220 mm. Conviene lanciarlo per primo e stampare il resto mentre gira.

**Il logo.** Sulla faccia anteriore del riduttore è inciso per 1 mm il logo dell'Osservatorio Jupiter. In stampa quella faccia è verticale e il logo esce nitido, senza supporti. Per farlo risaltare passa vernice acrilica bianca nell'incisione e toglì subito l'eccesso con un panno appena umido. Per una scatola liscia: logo=false (appendice E).

### 0.3 Materiale e impostazioni

| Gruppo                                              | Materiale      | Layer        | Perimetri | Riempimento |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|-------------|
| housing, coperchi, staffa, braccio, appoggi         | PETG o ASA     | 0,20 mm      | 4         | 30-40%      |
| ingranaggi                                          | PETG, ASA o PA | 0,12-0,16 mm | 5 o più   | 50-100%     |
| piastra sensori, bandierina, contropiastra, vassoio | PETG o ASA     | 0,20 mm      | 3         | 30%         |
| distanziali                                         | PETG o ASA     | 0,15 mm      | tutti     | 100%        |

**Il PLA non va bene.** La scatola sta al sole del pomeriggio prima della sessione e il motore scalda: il PLA si deforma già a 55-60 gradi. Usa PETG o ASA.

## 0.4 Viteria e minuteria

| Q.tà | Componente                                                           | Dove va                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Albero in acciaio Ø6 x 100 mm (tondo rettificato)                    | albero di uscita                                                                                                                      |
| 2    | Cuscinetto 626ZZ (6 x 19 x 6)                                        | parete della scatola e coperchio                                                                                                      |
| 1    | Cuscinetto 625ZZ (5 x 16 x 5)                                        | dentro il 42T del composto                                                                                                            |
| 1    | Vite M5 x 90 a testa cilindrica + 2 rondelle + dado autobloccante M5 | perno del composto (la x 80 è corta: il dado non si blocca)                                                                           |
| 1    | Rondella PTFE o nylon M5, spessore 1 mm                              | fra distanziale c1 e composto                                                                                                         |
| 10   | Inseri filettati a caldo M3 (lunghezza 4-6 mm)                       | 4 coperchio riduttore, 4 coperchio vano, 2 staffa motore                                                                              |
| 4    | Viti M3 x 8 a testa svasata piana                                    | coperchio del vano                                                                                                                    |
| 8    | Viti M3 x 8 a testa cilindrica                                       | 4 coperchio del riduttore, 2 staffa del motore (dal fondo della scatola), 2 orecchie del motore (si filettano da sole nella plastica) |
| 2    | Viti M3 x 16 + rondelle + dadi                                       | piastra sensori, dalla parete sinistra                                                                                                |
| 1    | Vite M3 x 25 + dado                                                  | morsetto del mozzo del braccio                                                                                                        |
| 2    | Grani M3 x 5                                                         | bandierina e ingranaggio di uscita                                                                                                    |
| 4    | Viti M4 x 16 + rondelle larghe + dadi M4                             | tappo sul braccio                                                                                                                     |
| 4    | Viti autofilettanti 1,7 x 6 (o M1,6)                                 | Arduino Nano sulle colonnine                                                                                                          |
| 6-8  | Viti autofilettanti M3 x 6                                           | ULN2003 e LM2596 sulle colonnine                                                                                                      |
| 1    | Magnete al neodimio 6 x 3 mm (N35 o più)                             | bandierina                                                                                                                            |
| 4    | Cinghie a strappo (velcro) 25 mm x 1,4 m                             | 2 per la scatola, 2 per gli appoggi                                                                                                   |
| 1    | Gomma EVA (crepla) adesiva 2 mm, un foglio A4                        | selle e appoggi                                                                                                                       |
| 1    | Lastra per il tappo, almeno 380 x 380 mm                             | vedi 0.7                                                                                                                              |

## 0.5 Elettronica

| Q.tà | Componente                                                                               | Nota                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1    | Arduino Nano (ATmega328P, 5 V)                                                           | va bene un clone con CH340                |
| 1    | Motore 28BYJ-48 <b>5 V</b> con scheda ULN2003                                            | di solito si vendono insieme              |
| 1    | Convertitore LM2596 (modulo 43 x 21 mm)                                                  | 12 V -> 5,0 V                             |
| 2    | Sensore Hall A3144 (o AH3144E)                                                           | interruttore unipolare, contenitore TO-92 |
| 2    | Condensatore ceramico 100 nF                                                             | uno per sensore                           |
| 1    | Condensatore elettrolitico 1000 uF 10-16 V                                               | sul +5 V                                  |
| 1    | Presse DC 5,5 x 2,1 da pannello, tipo DC-022B                                            | foro da 8 mm                              |
| 1    | Portafusibile volante con fusibile ritardato 1 A                                         | sul cavo dei 12 V                         |
| 2    | Morsetti a leva WAGO 221-415 (5 vie)                                                     | bus +5 V e bus GND                        |
| -    | Cavetti Dupont femmina-femmina, filo 0,25-0,5 mm <sup>2</sup> , guaina termorestringente |                                           |
| 1    | Cavo USB per il Nano                                                                     | fino al PC o al mini PC del setup         |

## 0.6 Attrezzi

Saldatore e stagno · saldatore con punta per inserti (o la punta normale pulita) · chiavi a brugola 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 mm · chiave da 5,5, 7 e 8 mm · piccola lima piatta e lima tonda · cutter e riga · multimetro · metro da sarto · trapano con punta da 4,5 mm (fori del tappo) · un PC con l'IDE Arduino.

## 0.7 Il tappo: che materiale usare

È la scelta che pesa di più su tutto il progetto. Durante la corsa il braccio deve sollevare il tappo tenendolo a circa 27 cm dall'albero, e il 28BYJ-48 con la riduzione stampata eroga circa **0,32 N·m**. Il **margin** in tabella è il rapporto fra coppia disponibile e coppia richiesta nel punto peggiore della corsa, compresi braccio, contropiastra e viti: sotto 1 il tappo non si alza, sotto 1,3 funziona ma senza riserva.

| Disco Ø374                          | Massa del disco | Coppia richiesta | Margin      | Giudizio                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Polipropilene alveolare 3 mm</b> | 53 g            | 0,21 N·m         | <b>1,6</b>  | <b>consigliato</b> : leggero, rigido, impermeabile, si taglia col cutter |
| Depron / XPS 6 mm                   | 26 g            | 0,14 N·m         | 2,4         | il più leggero, ma si ammacca con un dito                                |
| Forex 1,5 mm                        | 91 g            | 0,30 N·m         | 1,1         | al limite; flette molto                                                  |
| Forex 2 mm                          | 121 g           | 0,38 N·m         | <b>0,85</b> | <b>non si alza</b>                                                       |
| Forex 3 mm                          | 181 g           | 0,54 N·m         | <b>0,60</b> | <b>non si alza</b>                                                       |

**Usa il polipropilene alveolare da 3 mm.** È il materiale dei cartelli elettorali e delle scatole da trasloco in plastica (Polionda, Akylux): pesa circa 480 g al metro quadro, non teme l'umidità e si taglia con il cutter. Orienta i canali interni lungo la linea che va dall'attacco del braccio al bordo opposto: è la direzione in cui il disco lavora a flessione. Il Forex, anche sottile, con questo motore non funziona: serve un motore più forte (NEMA 14 o 17).

Qualunque cosa aggiungi al tappo (guarnizioni, maniglie, adesivi) va contata: 10 g sul bordo del disco tolgono circa 0,1 al margin.

## 0.8 Adattare il progetto al proprio tubo

Gli STL sono generati per un tubo da **362 mm** di diametro esterno (Sky-Watcher Quattro 300) e un tappo da **374 mm**. Misura il tuo tubo nel punto dove andrà la scatola: gira attorno al tubo un metro da sarto, leggi la circonferenza e dividi per 3,1416. Su un tubo grande è molto più preciso del calibro.

| Differenza dal valore di default | Cosa fare                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| da -3 a +1 mm                    | niente: l'EVA sotto le selle assorbe la differenza                                                                                |
| oltre                            | rigenera <b>housing</b> e <b>cap_rest</b> con il tuo diametro (appendice E). Il tappo va tagliato circa 12 mm più grande del tubo |

# Parte A - Preparazione dei pezzi

pulizia, prove a secco, inserti filettati

**Tre regole da qui in avanti.** **1.** Non alimentare il motore dal Nano o dalla USB: prende i 5 V dal convertitore. **2.** Non collegare niente al convertitore prima di averlo regolato a 5,0 V: un LM2596 nuovo esce spesso a 12 V e brucia Nano e sensori in un colpo solo. **3.** Quando il pignone è montato, non girare più il braccio a mano: fra motore e albero c'è una riduzione di quasi 1000:1 e si rompono i denti.

## A1

### Pulire i pezzi e fare le prove a secco

- Togli supporti e sbavature. Passa una lima tonda nei fori dove entrano alberi e perni.
- **Cuscinetti:** il 626ZZ deve entrare nella sede della parete e in quella del coperchio spinto con il pollice, senza martello. Il 625ZZ deve entrare nella sede del lato 42T dell'ingranaggio composto. Se sono troppo stretti carteggia la sede, non forzare: la plastica si crepa.
- **Albero da 6 mm:** deve scorrere senza gioco nei distanziali s1, s2, s3, nella bandierina e nell'ingranaggio di uscita.
- **Perno M5:** deve scorrere nei distanziali c1 e c2 e nell'ingranaggio composto.
- **Pignone:** il foro è volutamente stretto e tondo. L'albero del 28BYJ ha due piani: lima il foro a forma di D finché il pignone entra a pressione sull'albero, senza gioco. Non montarlo ancora sul motore.

## A2

### Inserti filettati a caldo

**Ti serve:** 10 inserti filettati M3, saldatore, un pezzo di metallo piano

- Sono dieci: **quattro** nei bossoli agli angoli del riduttore, **quattro** nei bossoli del vano elettronica (due dentro in alto, due sotto il fondo) e **due** sotto il piede della staffa del motore.
- Saldatore a circa 220 gradi. Appoggia l'inserto sul foro, scaldalo e lascialo scendere **col suo peso**, tenendo il saldatore dritto. Fermati quando è a filo, poi appoggia subito una superficie piana fredda per allinearli.
- Se un inserto va storto, riscaldalo e raddrizzalo subito: a freddo non si recupera più.

## A3

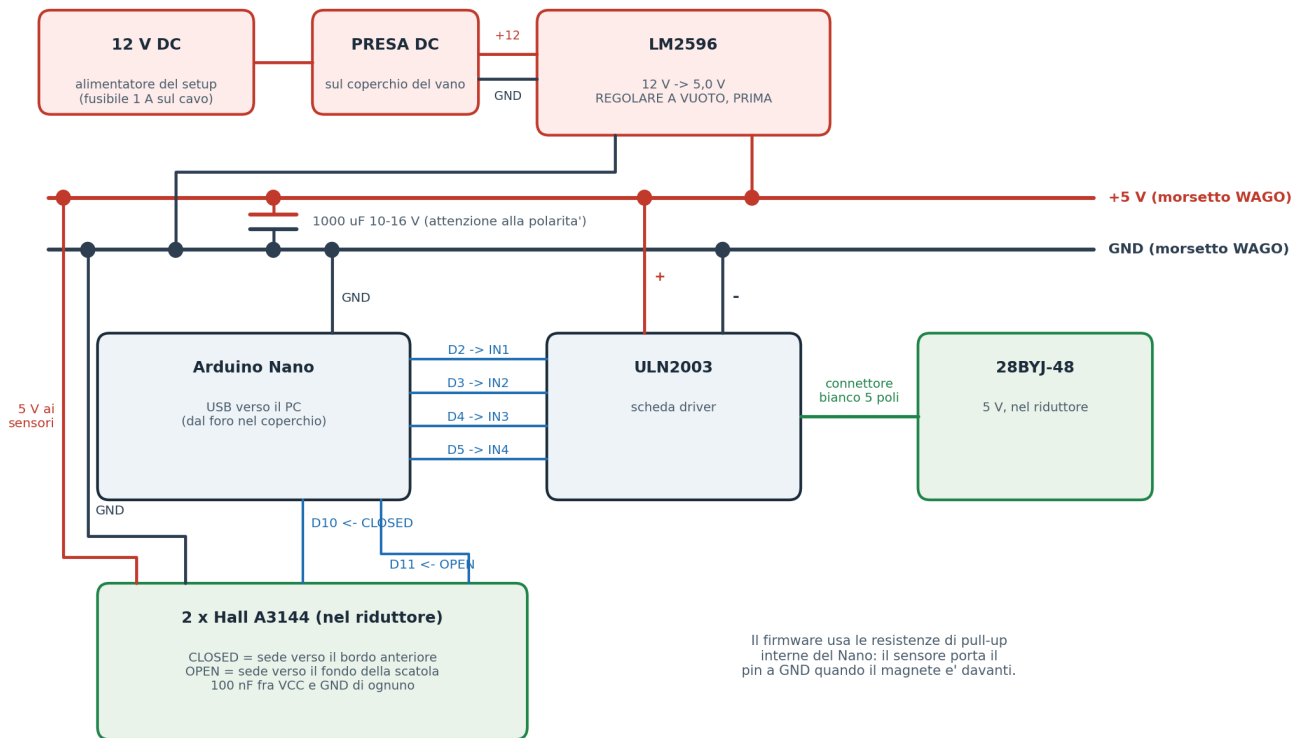
### Il magnete nella bandierina

**Ti serve:** bandierina, magnete 6 x 3, nastro adesivo, pennarello

- Il magnete va nella tasca sulla faccia della bandierina. **Non incollarlo ancora:** il sensore A3144 risponde a una sola faccia del magnete, e quale sia lo scopri al passo C6. Per ora tienilo a pressione con un velo di nastro.
- Segna con un pennarello una faccia del magnete: ti servirà per capire come girarlo.

# Parte B - Elettronica

si prepara e si prova a banco, prima della meccanica



Il Nano si alimenta dalla USB. Il motore NO: prende i 5 V dal buck. Tutti i GND in comune.

FIG. B1 - schema elettrico completo

## B1

### Regolare il convertitore LM2596, prima di tutto

- Collega **solo** il convertitore ai 12 V, con il fusibile sul cavo. Niente altro a valle.
- Con il multimetro sull'uscita gira la vite del trimmer finché leggi **5,00 V** (va bene fra 4,95 e 5,10). Il trimmer è multigiro: servono anche venti giri prima di vedere cambiare la tensione.
- Stacca i 12 V. Da qui in poi l'uscita del convertitore è il **+5 V** di tutto il sistema.

## B2

### Il coperchio del vano

- Monta la presa DC nel foro da 8 mm, con il dado dal lato interno.
- Salda due fili di circa 12 cm alla presa (centrale = +12 V, esterno = GND) e portali all'ingresso del convertitore, **IN+** e **IN-**.
- Il foro rettangolare è per la spina USB del Nano: resta libero.

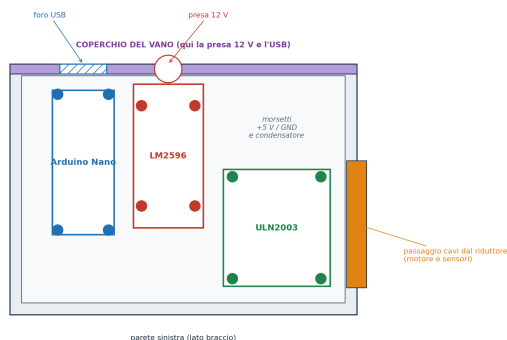


FIG. B2 - disposizione delle schede sul vassoio (in scala)

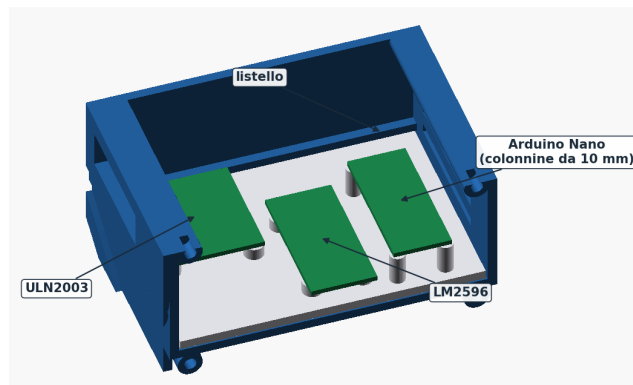


FIG. B3 - il vassoio montato dentro il vano

## B3

**Montare le schede sul vassoio**

- **LM2596** sulle quattro colonnine basse vicino al coperchio: ha due soli fori, in diagonale. Usa quelli; le altre due colonnine fanno da appoggio. Il lato IN verso il coperchio, dove arriva la presa.
- **ULN2003** sulle quattro colonnine basse dal lato del riduttore, con il connettore bianco del motore rivolto verso il passaggio dei cavi.
- **Arduino Nano** sulle quattro colonnine alte (10 mm), con la presa USB verso il coperchio. Se i pin del tuo Nano sono già saldati verso il basso, montalo **capovolto**, componenti verso il vassoio: così i pin puntano in alto e ci innesti i cavetti Dupont. Se i pin sono sciolti, saldali verso l'alto e monta il Nano dritto. In tutti e due i casi la USB resta davanti al foro del coperchio.
- Le misure dei fori delle schede cambiano da un produttore all'altro. Prima di stampare il vassoio misuralo con il calibro: se sono diverse correggile nel file SCAD (appendice E). Il vassoio si ristampa in mezz'ora; in alternativa fissa le schede con biadesivo spesso.

## B4

**Bus +5 V e GND**

- Usa due morsetti WAGO a 5 vie: uno per il **+5 V**, uno per il **GND**.
- Al **+5 V**: OUT+ del convertitore, + della ULN2003, VCC dei sensori, + del condensatore da 1000 uF.
- Al **GND**: OUT- del convertitore, - della ULN2003, GND dei sensori, - del condensatore, **GND del Nano**. Senza il GND in comune i segnali dei sensori non hanno riferimento e il motore si comporta in modo casuale.
- Il condensatore ha la striscia bianca sul polo negativo. Montato al contrario si gonfia o scoppia.
- Il Nano si alimenta **solo** dalla USB: niente fili sul suo pin 5V.

## B5

**Nano verso la ULN2003**

- Quattro cavetti Dupont: **D2 -> IN1, D3 -> IN2, D4 -> IN3, D5 -> IN4**.
- Il motore si innesta nel connettore bianco a 5 poli della ULN2003: non c'è niente da cablare. Il connettore entra in un solo verso.

## B6

**Preparare i sensori**

- Guardando l'A3144 dal lato della **faccia marcata** (quella con le scritte), con i piedini in basso: a sinistra VCC, al centro GND, a destra l'uscita.
- Salda ai piedini fili lunghi circa **50 cm**: devono arrivare dalla piastra dei sensori, dentro il riduttore, fino al vano. Accorcia i piedini a 5 mm e isola ogni saldatura con la guaina.
- Salda un condensatore da 100 nF fra VCC e GND di ogni sensore, il più vicino possibile al corpo.
- Unisci i due VCC e i due GND vicino alla piastra: al vano arrivano quattro fili, **VCC, GND, CLOSED, OPEN**. Segna con un pezzo di nastro quale sensore è quale.
- Uscita CLOSED -> **D10**, uscita OPEN -> **D11**. Non servono resistenze: il firmware usa quelle interne del Nano.

**B7****Caricare il firmware**

- Apri `firmware/GP1_FlipCap_V6/GP1_FlipCap_V6.ino` con l'IDE Arduino.
- Scheda **Arduino Nano**, processore **ATmega328P**. Se il caricamento fallisce, scegli **ATmega328P (Old Bootloader)**: è il caso di quasi tutti i cloni.
- In alternativa carica il file già compilato `firmware/build/GP1_FlipCap_V6.ino.hex` con avrdude (istruzioni nel README della cartella).
- Non cambiare niente al primo caricamento.

**B8****Prova a banco**

- Collega i 12 V, il motore alla ULN2003 e il Nano al PC. Motore **libero**, non montato.
- Apri il monitor seriale a **9600 baud** con terminatore **Nuova riga (LF)** e prova i comandi della tabella.
- Con >0000 l'albero del motore deve girare in modo regolare. Nessun sensore scatta, quindi dopo circa un minuto il motore si ferma da solo e lo stato diventa 3: è giusto.
- Durante il movimento avvicina il magnete al sensore OPEN: il motore si deve fermare subito e lo stato diventa 2. Se non succede, gira il magnete dall'altra faccia. Stessa prova con >C000 e il sensore CLOSED (stato 1).
- Se il motore vibra senza girare, controlla l'ordine D2-D5 verso IN1-IN4.

| Mandi | Risposta | Significato                                 |
|-------|----------|---------------------------------------------|
| >P000 | *P98000  | ping: risponde il product ID 98             |
| >V000 | *V98160  | versione del firmware                       |
| >S000 | *S98xyz  | stato: x motore, y luce (sempre 0), z tappo |
| >O000 | *O98000  | apri                                        |
| >C000 | *C98000  | chiudi                                      |

| Cifra      | Valori                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| x (motore) | 0 = fermo, 1 = in movimento                                                      |
| z (tappo)  | 0 = in mezzo, 1 = chiuso, 2 = aperto, 3 = fermo per errore (sensore non trovato) |

## Parte C - Il riduttore

dall'housing vuoto al meccanismo tarato e chiuso

Prima di cominciare guarda l'esploso. Ogni pezzo entra lungo il suo asse, nell'ordine in cui lo vedi, dalla parete sinistra verso il coperchio. Le viti disegnate a sinistra e sotto la scatola entrano da fuori: la vite M5 del composto, le due M3 x 16 della piastra sensori e le due M3 x 8 della staffa. Anche l'albero entra da fuori, attraverso il cuscinetto della parete.

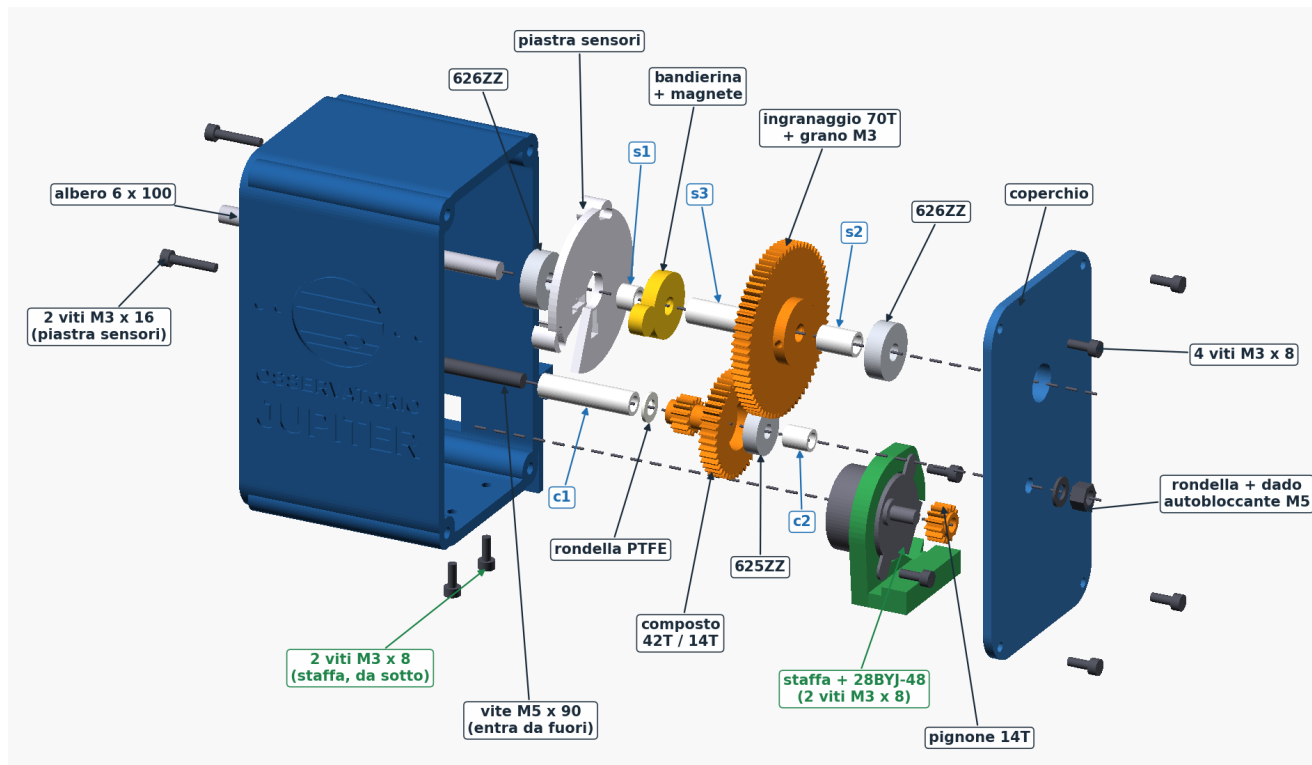


FIG. C1 - esploso del riduttore, nell'ordine di montaggio

## Come è tenuto ogni pezzo

| Pezzo                       | Come è tenuto                                                                                                                                                               | Viteria                                 | Passo  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| cuscinetti 626ZZ            | a pressione nella parete sinistra e nel coperchio, inseriti dall'interno; battono su un labbro esterno                                                                      | -                                       | C1     |
| piastra sensori             | avvitata alla parete sinistra su due asole, che la lasciano ruotare di 7 gradi per parte per la taratura                                                                    | 2 M3 x 16, 2 rondelle, 2 dadi           | C2     |
| albero 6 x 100              | gira nei due 626ZZ. Il pacco s1 - bandierina - s3 - 70T - s2 sta fra i due cuscinetti: chiuso il coperchio, l'albero non si sfilava da nessuna parte, senza anelli elastici | -                                       | C3, C9 |
| bandierina, ingranaggio 70T | un grano ciascuno, stretto su un piano limato sull'albero                                                                                                                   | 2 grani M3 x 5                          | C3     |
| magnete                     | nella tasca della bandierina, incollato dopo la prova dei sensori                                                                                                           | cianoacrilica                           | C6     |
| staffa motore               | sul fondo della scatola, avvitata da sotto negli inserti del suo piede                                                                                                      | 2 M3 x 8, 2 inserti                     | A2, C4 |
| motore 28BYJ-48             | orecchie avvitate alla staffa; i fori larghi delle orecchie servono a registrare l'ingranamento                                                                             | 2 M3 x 8 (si filettano nella plastica)  | C4, C7 |
| composto 42T / 14T          | gira su un 625ZZ e sulla vite M5, che fa da perno fra parete e coperchio; c1, c2 e la rondella PTFE lo tengono in posizione                                                 | M5 x 90, 2 rondelle, dado autobloccante | C5, C9 |
| pignone 14T                 | a pressione sull'albero del motore, foro limato a D                                                                                                                         | -                                       | A1, C7 |
| coperchio del riduttore     | negli inserti dei quattro angoli                                                                                                                                            | 4 M3 x 8, 4 inserti                     | A2, C9 |
| braccio                     | mozzo a morsetto sull'albero, fuori dalla scatola                                                                                                                           | M3 x 25 e dado                          | D3     |
| vassoio e schede            | vassoio fra il listello della parete e quello del coperchio, senza viti; schede sulle colonnine                                                                             | viti autofilettanti                     | B3, D1 |
| coperchio del vano          | negli inserti del vano                                                                                                                                                      | 4 M3 x 8 svasate, 4 inserti             | A2, D1 |
| scatola sul tubo            | due selle rivestite di EVA, due cinghie a strappo                                                                                                                           | 2 cinghie da 25 mm                      | D2     |
| tappo                       | stretto fra la piastra del braccio e la contropiastra                                                                                                                       | 4 M4 x 16, rondelle larghe, dadi        | D4     |
| appoggi del tappo           | una cinghia a strappo ciascuno, attorno al tubo                                                                                                                             | 2 cinghie                               | D5     |

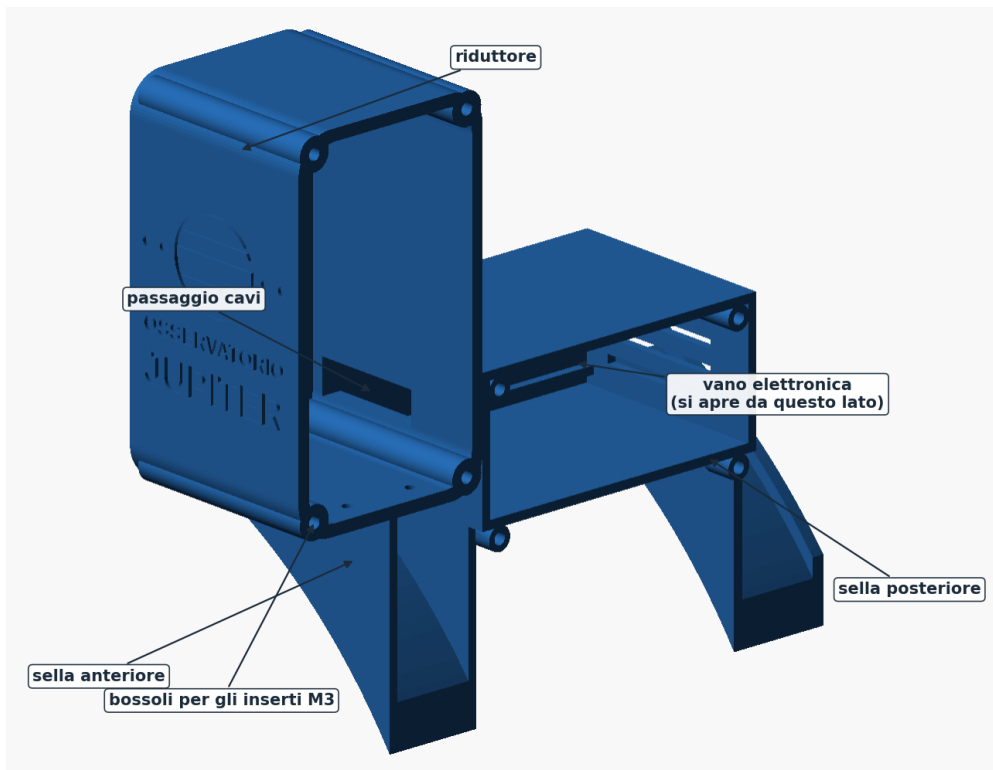


FIG. C2 - l'housing visto dal lato aperto

## C1

**Cuscinetti 626ZZ**

**Ti serve:** 2 cuscinetti 626ZZ, la scatola, il coperchio del riduttore

- Spingi un 626ZZ nella sede della parete sinistra **dall'interno** della scatola, finché batte sul labbro esterno.
- Spingi il secondo 626ZZ nella sede del coperchio, anche questo dal lato interno.
- Se entrano troppo morbidi, una goccia di frenafili medio sul diametro esterno.

## C2

**Piastra dei sensori - va montata prima dell'albero**

**Ti serve:** piastra sensori, i due A3144 cablati al passo B6, 2 viti M3 x 16 con 2 rondelle e 2 dadi, colla a caldo

- Infila i due A3144 nelle loro sedi con la **faccia marcata verso l'alto**, cioè verso l'interno della scatola, dove passerà il magnete. I fili escono dalla fessura verso il centro e girano sotto la piastra.
- La sede rivolta verso il **bordo anteriore** della scatola (lato tappo) è quella del sensore **CLOSED**; la sede rivolta verso il **fondo** della scatola (lato tubo) è quella del sensore **OPEN**. Guarda la figura C3.
- Fissa la piastra con due viti M3 x 16 infilate **dall'esterno** della parete sinistra, rondella e dado dentro. Stringi appena: le asole servono alla taratura del passo C6.
- Porta i quattro fili lungo la parete fino al passaggio in basso verso il vano, e fermali con una goccia di colla a caldo lontano dagli ingranaggi.

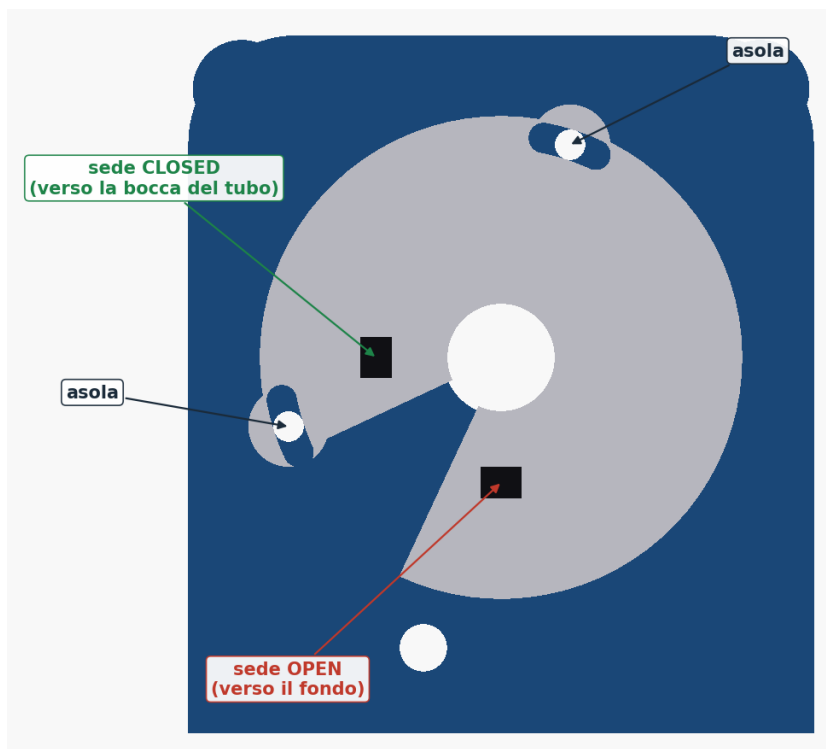


FIG. C3 - piastra dei sensori sulla parete sinistra, vista dall'interno

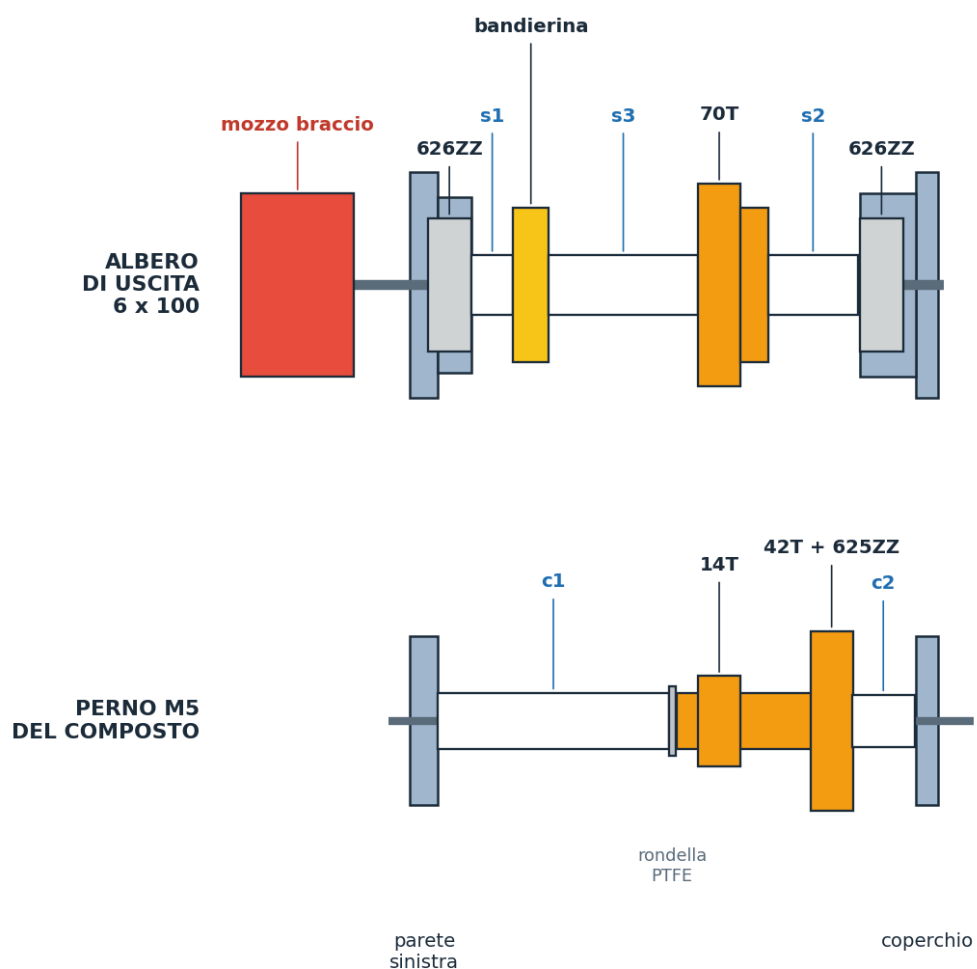


FIG. C4 - l'ordine dei pezzi sui due assi

## C3

**Albero di uscita, distanziali, bandierina, ingranaggio 70T**

**Ti serve:** albero  $\varnothing 6 \times 100$ , distanziali s1, s3 e s2, bandierina con il magnete, ingranaggio 70T, 2 grani M3 x 5, lima piatta, brugola da 1,5 mm

- Con una lima fai due piccoli piani sull'albero dove appoggeranno i grani: a **41 mm** e a **73 mm** da un'estremità. Quell'estremità è il lato del braccio.
- Infila l'albero dall'esterno attraverso il 626ZZ della parete, lato braccio verso l'esterno, finché ne sporgono 24 mm fuori dalla parete.
- Dall'interno infila in quest'ordine: **s1** (il corto da 6 mm), la **bandierina** con il magnete verso i sensori, **s3** (21 mm), l'**ingranaggio 70T** con il mozzo verso il coperchio, **s2** (13 mm).
- Spingi tutto verso la parete: s1 appoggia sul cuscinetto, e bandierina e ingranaggio si trovano da soli al posto giusto. Stringi i due grani sui piani dell'albero.
- Gira l'albero a mano: la bandierina non deve toccare la piastra dei sensori in nessun punto.

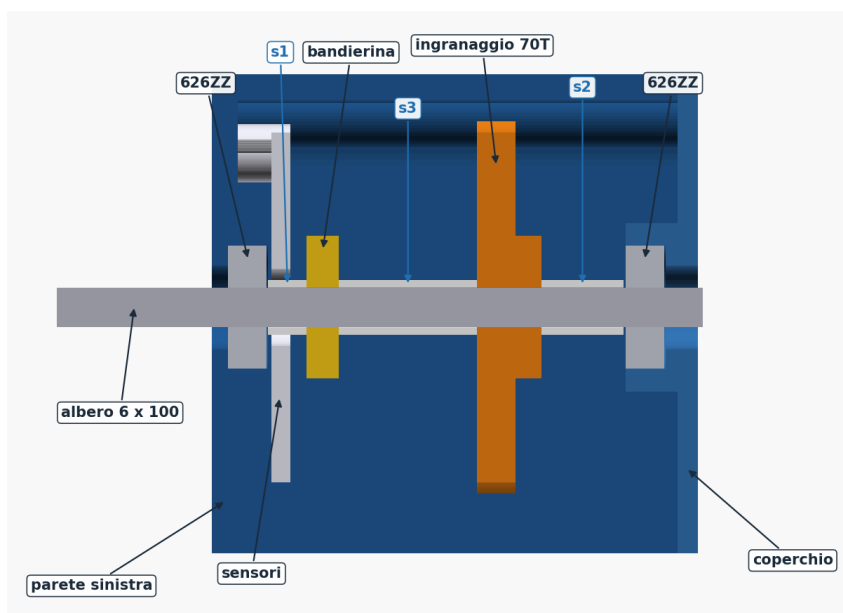


FIG. C5 - albero con distanziali, bandierina e ingranaggio di uscita

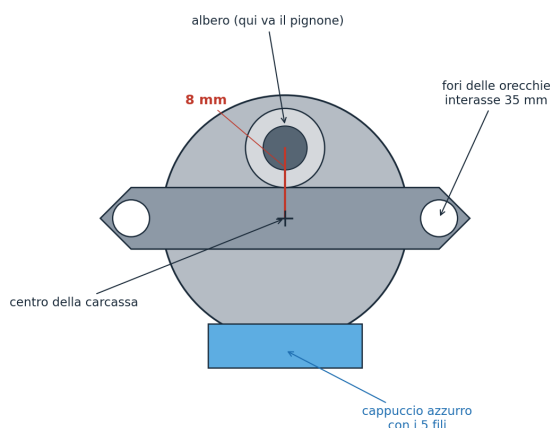


FIG. C6 - il 28BYJ-48 visto dal lato dell'albero

## C4

## Motore e staffa

**Ti serve:** staffa motore, 28BYJ-48, 4 viti M3 x 8 (2 per le orecchie, 2 da sotto il fondo), brugola da 2,5 mm

- Il **28BYJ-48** ha l'albero fuori centro di **8 mm** (figura C6): la staffa ha già il foro nella posizione giusta, ma devi infilare il motore con il cappuccio azzurro dei fili verso l'intaglio della staffa.
- Il corpo del motore passa nel foro della staffa e le orecchie appoggiano sulla faccia rivolta verso il coperchio. Avvitale con due M3 x 8: le viti si filettano da sole nella plastica. Stringi appena.
- Porta il cavo del motore verso il passaggio per il vano.
- Metti la staffa sul fondo del riduttore e avvitala **da sotto la scatola** con due M3 x 8 negli inserti del piede.
- Il pignone **non** si monta ancora.

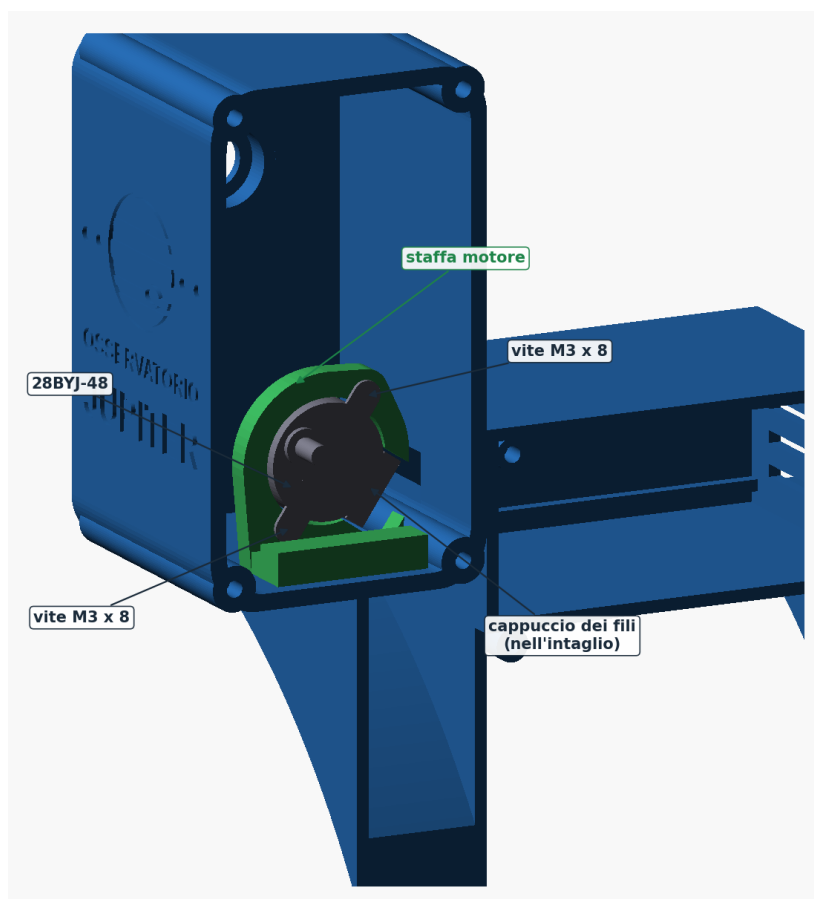


FIG. C7 - staffa e motore montati sul fondo del riduttore

## C5

## Ingranaggio composto

**Ti serve:** ingranaggio composto, cuscinetto 625ZZ, vite M5 x 90 con una rondella, distanziali c1 e c2, rondella in PTFE

- Pianta il 625ZZ nella sede del lato 42T del composto.
- Infila la vite M5 x 90 **dall'esterno** della parete sinistra, con una rondella sotto la testa. Usala a testa cilindrica o esagonale, alta al massimo 5 mm: il braccio le passa accanto a 2 mm.
- Dall'interno infila sulla vite, in quest'ordine: il distanziale **c1** (il lungo), la **rondella in PTFE**, il **composto** (lato 14T verso la parete), il distanziale **c2**. Facendolo scorrere, ruotalo un poco finché i denti entrano fra quelli del 70T.
- Il composto deve girare libero e avere un filo di gioco assiale. La vite arriverà al coperchio al passo C9.

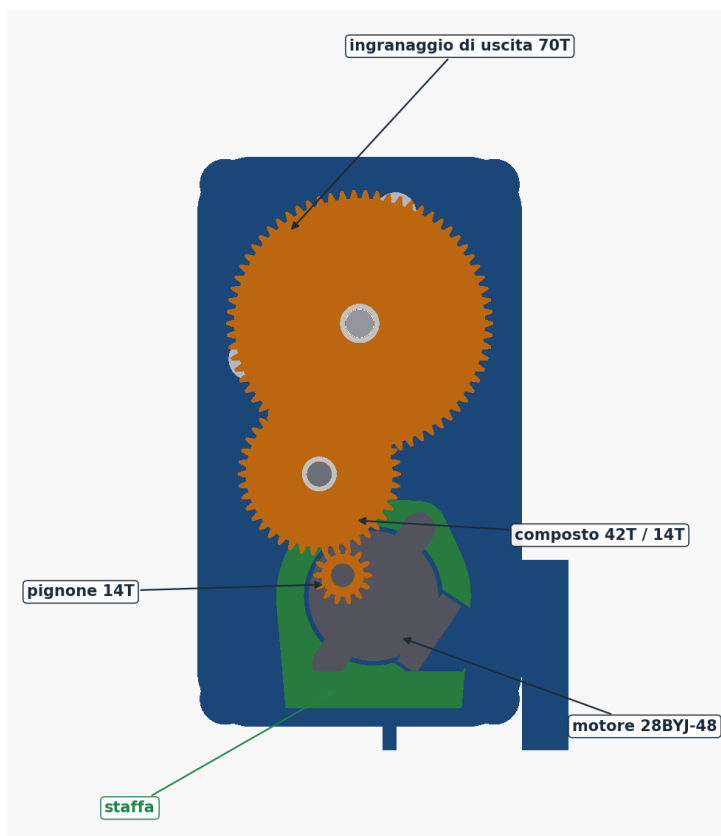


FIG. C8 - il riduttore completo, visto dal lato del coperchio

## C6

## Taratura dei sensori, a mano

**Ti serve:** l'elettronica della parte B collegata al PC, cianoacrilica

- Collega l'elettronica preparata nella parte B e apri il monitor seriale. Il pignone non c'è: l'albero di uscita gira liberamente a mano.
- Ruota l'albero finché il magnete è davanti al sensore CLOSED e manda >S000: l'ultima cifra deve essere **1**.
- Se resta 0, prima di tutto **gira il magnete** nella sua tasca: l'A3144 è unipolare e risponde a una sola faccia. Quando funziona, incolla il magnete con una goccia di cianoacrilica.
- Ruota l'albero di 270 gradi nel verso di apertura (il magnete si porta davanti al sensore OPEN): l'ultima cifra deve diventare **2**.
- Per regolare il punto di scatto allenta le due viti della piastra e ruotala nelle asole, poi stringi. Le asole muovono insieme i due sensori, che restano sempre a 270 gradi l'uno dall'altro.

**C7**

## Pignone e ingranamento del motore

**Ti serve:** il pignone 14T già adattato al passo A1, brugola da 2,5 mm

- Infila il pignone sull'albero del motore fino al collarino: i denti devono allinearsi con quelli del 42T. Ruota il composto di un pelo per farli entrare.
- Allenta le due viti delle orecchie. I fori delle orecchie sono più larghi delle viti: spingi il motore verso il composto finché il pignone ingrana senza forzare, poi tornalo indietro di un soffio, così resta un minimo gioco percepibile. Stringi.
- Troppo stretto: il motore fatica e salta dei passi. Troppo lasco: i denti scavalcano sotto sforzo.
- **Da adesso il braccio non si gira più a mano.**

**C8**

## Verso di rotazione e prova a vuoto

- Manda >C000: il meccanismo si porta sul sensore CLOSED e si ferma (stato 1).
- Manda >0000: la bandierina deve muoversi verso il sensore OPEN. Se va nel verso sbagliato, fermala con >C000, metti MOTOR\_REVERSED = true nel firmware e ricaricalo.
- La corsa completa deve durare **circa 55 secondi** e finire con lo stato 2. Molto di più, o uno stato 3, significa passi persi o sensore non raggiunto.

**C9**

## Chiudere il riduttore

**Ti serve:** coperchio del riduttore con il suo 626ZZ, 4 viti M3 x 8, una rondella M5, il dado autobloccante M5, chiave da 8 mm

- Ultimo controllo: nessun filo vicino agli ingranaggi, tutti fermati con colla a caldo o una fascetta.
- Appoggia il coperchio: l'albero di uscita entra nel suo 626ZZ e la vite M5 nel foro. Avvitato con quattro M3 x 8.
- Sulla vite M5, fuori dal coperchio: rondella e dado autobloccante, portato a contatto **senza stringere**. Il composto deve continuare a girare libero.
- La vite deve uscire dal dado di qualche filetto, altrimenti l'anello di nylon non la blocca: con la M5 x 90 ne escono circa 8 mm. Se vuoi accorciarla, lasciane fuori almeno 3.

## Parte D - Sul telescopio

fissaggio, braccio, tappo, appoggi, collaudo

### D1

#### Chiudere il vano elettronica

**Ti serve:** vassoio con le schede (passo B3), coperchio del vano, 4 viti M3 x 8 a testa svasata, brugola da 2 mm

- Infila il vassoio nel vano di taglio: il bordo interno va sotto il listello della parete sinistra.
- Collega il cavo del motore alla ULN2003 e i quattro fili dei sensori, che arrivano dal passaggio.
- Chiudi con il coperchio del vano: il suo listello interno tiene fermo l'altro bordo del vassoio. Quattro viti M3 x 8 svasate.

### D2

#### Montare la scatola sul tubo

**Ti serve:** EVA adesiva da 2 mm, 2 cinghie a strappo da 25 mm

- Incolla l'EVA da 2 mm sulla faccia interna delle due selle.
- Posiziona la scatola con il suo bordo anteriore **10 mm oltre la bocca del tubo**: l'albero del braccio cade così 25 mm dietro la bocca, come nel progetto. Puoi ruotare tutto attorno al tubo per evitare cercatori o foceggiatori: basta che il tappo parcheggiato trovi il tubo sotto di sé e che gli appoggi possano stare sulla parte alta del tubo.
- Passa una cinghia attorno al tubo sopra ognuna delle due selle, fra le due costole, e stringi bene.
- Aggiungi circa 700 g in testa al tubo: **ribilancia la montatura**.

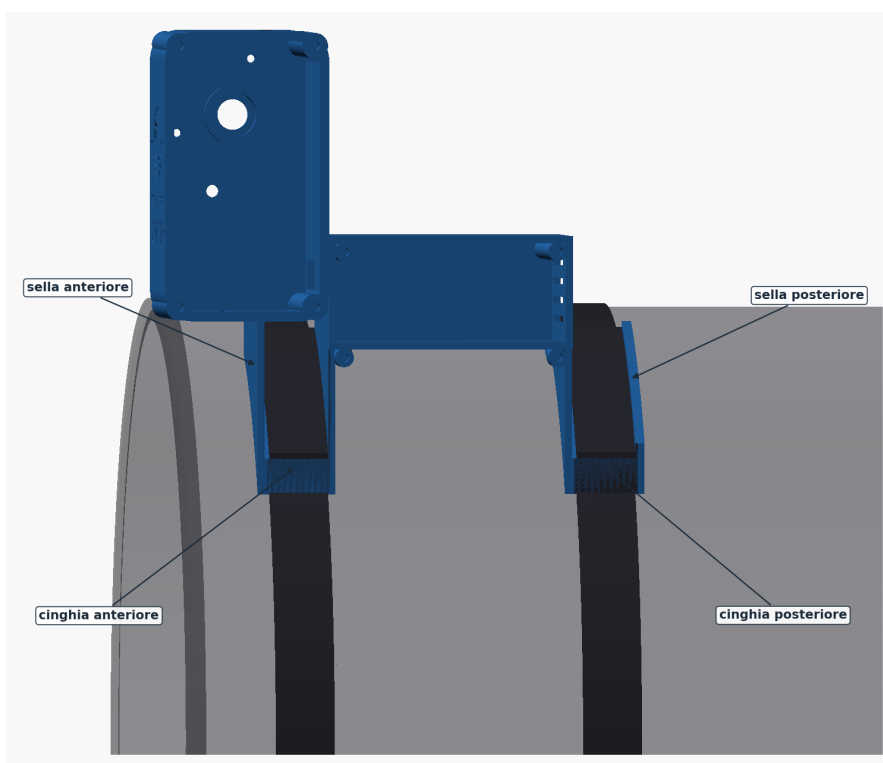


FIG. D1 - le due cinghie passano sopra le selle, fra le costole

## D3

## Braccio

**Ti serve:** braccio, vite M3 x 25 con il dado, brugola da 2,5 mm, chiave da 5,5 mm

- Manda >C000: l'albero si porta in posizione CLOSED.
- Infila il mozzo del braccio sull'albero, a filo dell'estremità. Il mozzo è a morsetto: entra libero.
- Non spostarlo verso la scatola: fra mozzo e parete restano 8 mm, e la testa della vite M5 con la sua rondella ne occupa 6.
- Orienta il braccio in modo che la sua piastra sia davanti alla bocca del tubo e **parallela** alla bocca, e stringi la vite M3 x 25 con il dado nella sua sede. Stringi deciso: è questo morsetto che trasmette tutta la coppia.

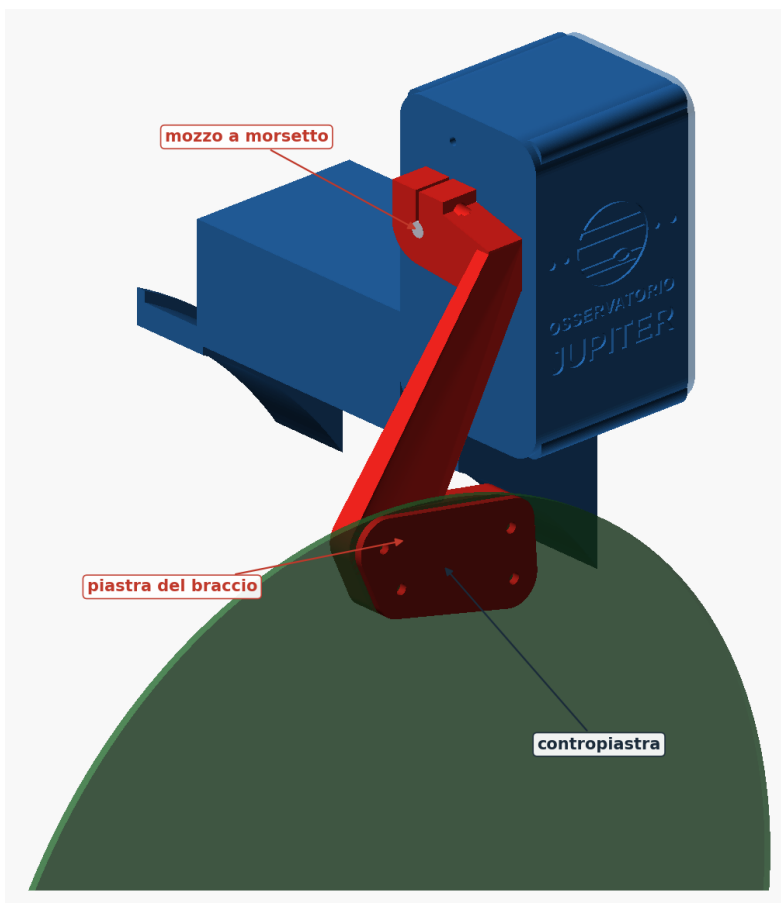


FIG. D2 - braccio e contropiastra

## D4

## Tappo

**Ti serve:** lastra del tappo, contropiastra, 4 viti M4 x 16, 4 rondelle larghe, 4 dadi M4, trapano con punta da 4,5 mm, cutter, spago e puntina

- Traccia il cerchio con uno spago e una puntina e taglia il disco con il cutter (374 mm con le misure di default). Canali del polipropilene orientati come spiegato al capitolo 0.7.
- Appoggia il disco sulla piastra del braccio, centrato sulla bocca del tubo, e **usa la contropiastra come dima** per i quattro fori da 4,5 mm.
- I dadi M4 vanno nelle sedi esagonali sotto la piastra del braccio. Viti M4 x 16 dal lato cielo con rondelle larghe, attraverso la contropiastra e il disco. Stringi senza schiacciare il polipropilene.
- Facoltativo, per i dark: un anello di gomma crepla sul lato interno del tappo, alto quanto basta a sfiorare l'anello del tubo. Pesa: rileggi il margine al capitolo 0.7.

**D5****Appoggi del tappo**

**Ti serve:** 2 appoggi del tappo, 2 cinghie a strappo, EVA adesiva da 2 mm

- Incolla 2 mm di EVA sulla faccia superiore di ogni appoggio e sotto, dove tocca il tubo.
- Fissali sulla generatrice più alta del tubo, dalla parte della scatola, con una cinghia ciascuno: il primo a **215 mm** dalla bocca del tubo, il secondo a **380 mm**.
- Manda >0000 e guarda l'ultimo tratto della corsa: il tappo si deve posare sui due appoggi proprio quando il motore si ferma. Se si ferma prima, sollevato di qualche millimetro, aggiungi EVA; se si posa e il motore continua a girare, togliila.

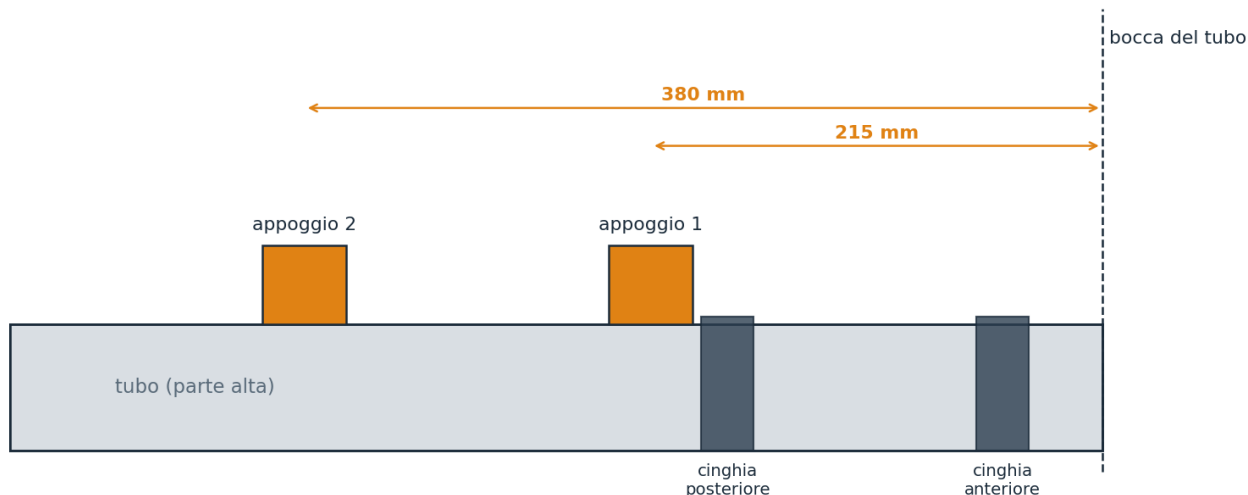


FIG. D3 - posizioni lungo il tubo, misurate dalla bocca

**D6****Collaudo**

- Apri e chiudi almeno dieci volte di seguito: lo stato finale deve essere sempre 1 o 2, mai 3.
- Ripeti con il telescopio nelle posizioni in cui lo parcheggi davvero.
- Controlla che il tappo chiuso copra tutta la bocca e che, aperto, stia fermo sugli appoggi anche dando un colpo al tubo.

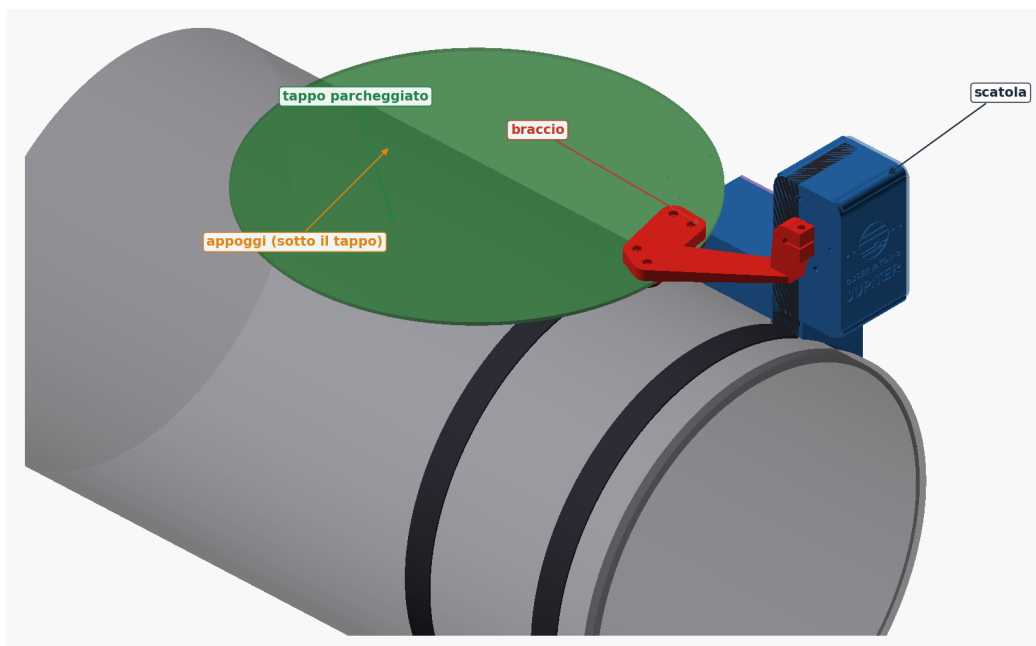


FIG. D4 - tappo parcheggiato, appoggiato sul tubo

**D7****Ekos / INDI**

- Driver **Flip Flat** (`indi_flipflat`), porta seriale del Nano, 9600 baud.
- **Park** = chiudi, **Unpark** = apri.
- La corsa dura circa 55 secondi, più dei 30 dopo i quali il driver INDI ripete il comando e scrive nel log *Parking cap timed out. Retrying*. È normale: il firmware riconosce il comando ripetuto e lo ignora, e la corsa finisce regolarmente.
- Usa il tappo a telescopio fermo: aprilo prima di sparcheggiare e chiudilo dopo aver parcheggiato.

# Appendici

## A. Comandi seriali (protocollo Alnitak)

9600 baud, 8N1, ogni comando termina con un a capo (LF). Il firmware emula l'Alnitak Remote Dust Cover, product ID 98.

| Comando    | Risposta    | Effetto                                                       |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| >P000      | *P98000     | ping                                                          |
| >O000      | *O98000     | apri il tappo                                                 |
| >C000      | *C98000     | chiudi il tappo                                               |
| >S000      | *S98xyz     | stato: x motore, y luce, z tappo                              |
| >V000      | *V98160     | versione del firmware                                         |
| >J000      | *J98000     | luminosità (non usata)                                        |
| >B, >L, >D | *B98000 ... | comandi del pannello luminoso: rispondono ma non fanno niente |

## B. Coppia, velocità e peso del tappo

Coppia disponibile stimata: circa 30 mN·m del 28BYJ-48 a 12 giri al minuto, moltiplicati per la riduzione 15:1 e per un rendimento di 0,72 sui due stadi: **circa 0,32 N·m** sull'albero di uscita. Il valore reale cambia da motore a motore.

Coppia richiesta: il caso peggiore è il braccio orizzontale, con il centro del tappo a 267 mm dall'albero. Il braccio (circa 57 g) pesa come se stesse a 67 mm, contropiastra e viti (circa 27 g) a 108 mm.

**Se il tappo non si alza** e hai già il materiale più leggero, rallenta il motore: il 28BYJ ha più coppia a bassa velocità. Nel firmware porta STEP\_INTERVAL\_US da 2400 a 3000 e MOVE\_TIMEOUT\_MS da 70000 a 90000 (la corsa passa a circa 70 secondi). Se non basta ancora serve un motore più forte.

## C. Diagnostica

| Sintomo                                   | Causa probabile                     | Cosa fare                                                                        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Il motore vibra ma non gira               | ordine delle fasi                   | controlla D2-D5 verso IN1-IN4                                                    |
| Gira nel verso sbagliato                  | -                                   | MOTOR_REVERSED = true nel firmware                                               |
| Lo stato resta sempre 0                   | nessun sensore scatta               | gira il magnete; controlla VCC, GND e il GND in comune col Nano                  |
| Stato 3 a fine corsa                      | il sensore di arrivo non scatta     | gira il magnete o registra la piastra (passo C6)                                 |
| Stato 3 dopo pochi secondi                | il motore stalla                    | controlla l'ingranamento (C7); tappo più leggero; motore più lento (appendice B) |
| Il tappo si ferma sopra gli appoggi       | EVA troppo sottile                  | aggiungi EVA sugli appoggi                                                       |
| A fine apertura il motore insiste         | EVA troppo spessa                   | togli EVA                                                                        |
| Rumore ciclico dagli ingranaggi           | pignone troppo spinto contro il 42T | rifai il passo C7                                                                |
| Il Nano si resetta quando parte il motore | motore alimentato dal Nano          | il motore va sul +5 V del convertitore (B4)                                      |
| La scatola ruota attorno al tubo          | cinghie lente o EVA mancante        | stringi le cinghie; l'EVA sotto le selle è necessaria                            |

## D. Limiti verificati

Le luci qui sotto sono misurate sulle mesh dei pezzi, montate in posizione, lungo tutta la corsa (passi di 3 gradi). Lo script è docs/verifica\_collisioni.py; il risultato completo è in docs/VERIFICA\_COLLISIONI.txt.

| Grandezza                                    | Luce minima |
|----------------------------------------------|-------------|
| Bandierina - piastra dei sensori (traferro)  | 2,50 mm     |
| Braccio e contropiastra - appoggi del tappo  | 43,90 mm    |
| Braccio - scatola, su tutta la corsa         | 8,00 mm     |
| Braccio - tubo                               | 36,50 mm    |
| Disco del tappo - appoggi, prima dell'arrivo | 10,83 mm    |
| Disco del tappo - coperchio del vano         | 14,93 mm    |
| Disco del tappo - coperchio del riduttore    | 51,26 mm    |
| Disco del tappo - scatola                    | 7,50 mm     |
| Disco del tappo - tubo (esclusi gli appoggi) | 39,50 mm    |
| Tappo parcheggiato - coperchio del vano      | 7,5 mm      |

**Extracorsa.** Se il sensore OPEN non scatta, oltre i 270 gradi il tappo è già sugli appoggi: il motore si ferma contro di loro, cosa che il 28BYJ sopporta, e il firmware lo spegne al più tardi dopo MAX\_MOVE\_STEPS = 24.100 passi (circa 284 gradi) o 70 secondi, segnalando lo stato 3. In chiusura, oltre lo zero il tappo va in appoggio sull'anello del tubo.

## E. Rigenerare i pezzi con misure diverse

Serve OpenSCAD (la libreria MCAD è già inclusa). Tutti i parametri sono in testa a gp1\_flipcap\_V6.scad, commentati. Aprendo il file e premendo F5 si vede l'assieme; cap\_angle muove il tappo.

| Cosa cambi             | Parametro                         | Pezzi da rigenerare                            |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| diametro del tubo      | ota_d                             | housing, cap_rest                              |
| spessore del tappo     | cap_thickness                     | mono_arm, cap_rest                             |
| diametro del tappo     | cap_d                             | nessuno: è solo la misura a cui tagli il disco |
| fori delle schede      | nano_holes, uln_holes, buck_holes | bay_tray                                       |
| distanza degli appoggi | rest_z                            | nessuno                                        |
| logo sulla scatola     | logo=false                        | housing                                        |

Da riga di comando, un pezzo alla volta:

```
openscad -o stl/housing.stl -D 'part="housing"' -D ota_d=355 gp1_flipcap_V6.scad
```

**Dopo ogni modifica rilancia la verifica**, che rifa' da sola tutti i controlli di questo manuale sulle mesh nuove (servono Python con numpy e scipy):

```
python docs/verifica_collisioni.py
```

Impiega una ventina di minuti: esporta tutti i pezzi da OpenSCAD e prova la corsa ogni 3 gradi.

## F. Se hai già stampato pezzi di versioni precedenti

Il **composto** e il **pignone** hanno la stessa geometria dalla V4.1 in poi e si riusano; l'**ingranaggio di uscita** si riusa dopo averlo forato (qui sotto). La **bandierina** della V4.1 ha la tasca del magnete chiusa dentro il pezzo e va ristampata. Tutto il resto è nuovo e va stampato.

**Attenzione all'ingranaggio di uscita delle V4.x.** Nelle versioni precedenti il foro del grano cadeva sulla faccia dell'ingranaggio invece che nel mozzo, e il grano non poteva stringere l'albero. Se riusi quel pezzo, fora il mozzo a metà della sua parte sporgente, in radiale, con una punta da 2,5 mm, e usa una vite M3 che si filetta da sola. Il file `output_gear.stl` della V6 ha già il foro giusto.

*Documento generato automaticamente: docs/genera\_figure\_manuale.py crea le figure dal modello, docs/genera\_manuale\_pdf.py impagina, docs/contenuto\_manuale.py contiene il testo.*